최세은

경력기술서

웹 백엔드 · 검사장비 현장 대응 · 로봇 관제

cseeun98@gmail.com | github.com/cseun



실무 경력

엑서테크

프리랜서 · 미국 제조 현장 파견 2회 · 검사장비 셋업과 테스트 지원 및 현장 대응

2025.12.02 - 2026.01.16

검사 판정 오류 분석 및 장애 대응 매뉴얼 작성

미국 시카고 · C# 검사장비 프로그램, 로그 분석, 네트워크 연결 확인

목표와 역할 이차전지 가스 검사기의 양산 전 테스트에서 판정 이상과 통신 문제를 확인하고 현지 대응 절차를 마련했습니다. C# 프로그램 셋업과 검사 결과·통신·센서 값 모니터링을 담당했습니다.

문제 분석 센서 이상값과 통신 오류가 오판정으로 이어지는 경로를 검사 판정 로직과 로그에서 확인했습니다. 순간적인 이상값의 재현 조건·발생 빈도와 로그 수집 기준을 정리해 공유했습니다.

매뉴얼 작성 통신·센서 이상 확인 항목과 통신 단절·정전 후 재연결 문제 등의 확인 순서·복구 절차를 문서화했습니다. 이상 판단 기준과 한국 SW팀에 전달할 데이터 수집·정리 방법을 매뉴얼에 포함했습니다.

활용 결과 현지 CS 담당자가 실제 장애 상황에서 매뉴얼을 따라 조치하고 데이터를 수집하도록 지원했습니다. 진행이 막히는 단계를 보완해 현장에서 활용할 수 있는 대응 자료로 정리했습니다.

2025.04.18 - 2025.07.15

흩어진 장애 사례를 현장에서 활용하는 공용 자료로 전환

미국 앨라배마 · 장비 셋업, 유지보수 보조, 이슈 문서화

배경과 역할 이차전지 검사장비의 셋업·교체·유지보수를 보조했습니다. 생산 이슈가 보고서와 채팅방에 분산돼 있어, 재발 시 참고할 수 있도록 사례와 조치 방법을 정리했습니다.

개선 과정 보고서와 단체 채팅방에 흩어진 예외 사례를 증상별로 모았습니다. 같은 증상의 원인별 확인 항목과 조치 순서를 구분하고, 중복 내용을 정리해 자주 발생하는 문제를 공용 페이지 상단에 배치했습니다.

결과 현장 인원들이 공용 정리본을 직접 참고해 이슈를 처리하기 시작했습니다. 재발 사례에서 확인할 수 있는 원인과 조치 내용을 축적했습니다.

웹 백엔드 개발 경력

2023.09.01
- 2025.03.31

에어텔닷컴 그룹

정규직 · 개발팀 · 웹 백엔드 개발 1년 7개월

2023.09 - 2024.01 마케팅하이랜즈, 2024.02 - 2025.03 에어텔닷컴에서 동일 그룹 내 개발 업무를 이어갔습니다.

사용 기술 PHP, Laravel, REST API, MySQL, 배치, JavaScript, jQuery

상품·예약·정산 데이터와 사내 ERP 연결

목표와 역할 판매 채널의 상품·예약·정산 데이터를 사내에서 처리할 수 있도록 PHP·Laravel 기반 REST API를 개발하고 ERP를 유지보수했습니다.

구현 내용 외부 API로 예약·정산 데이터를 받아 사내 ERP와 DB 처리에 연결했습니다. JavaScript·jQuery로 업무 화면과 백엔드 기능을 연동했습니다.

7개 커머스 채널 연동과 주기 배치 동기화

연동 대상 그립, 티몬, 위메프, 프리즘, 11번가, 지마켓, 카카오쇼핑의 상품 연동을 담당했습니다.

외부 협업 11번가·지마켓 담당자와 직접 협의해 여행 API 규격을 확보하고, 규격에 맞춰 연동 기능을 구현했습니다.

데이터 동기화 주기 배치로 상품·예약·정산 데이터를 양방향 동기화했습니다.

결과 7개 판매 채널과 사내 시스템의 상품·예약·정산 처리 흐름을 연결하고, 여행 상품 백엔드와 ERP의 운영·유지보수를 수행했습니다.

기타 실무 경험

2018.02.01
- 2019.06.30

마케팅하이랜즈 다낭 지사

정규직 · 베트남 다낭 · 영업 및 여행 운영 · 비개발 직무

파트너 호텔의 B2B 커뮤니케이션과 객실 재고·예약·정산을 관리했습니다. 호텔 연계 프로모션을 현지에서 운영하며 호텔·거래처와 조율하고 고객 이슈에 대응했습니다.

기술 활용 범위

분야	실무 및 프로젝트 활용
웹과 데이터 연동	PHP, Laravel, REST API, JavaScript, jQuery
장비 소프트웨어	C# 프로그램 셋업, 판정 로직·로그 분석
AI와 관제 프로젝트	Python, Ollama, Transformers, React, Figma
임베디드와 제어 프로젝트	STM32, CAN, SPI, I2C, PWM, PLC, HMI
협업과 기록	Git, Jira, Confluence, Slack

로봇 관제와 AI 프로젝트

2026.09.04
- 진행 중

다중 물류 로봇 FMS

2026.11.05 종료 예정 · 교육 팀 프로젝트 · FMS AI 담당

주문에 따라 여러 로봇이 물품을 운반하는 관제 시스템입니다. 관제 UI·React 구현과 LLM 경로 평가를 맡아, 5,880회 실험으로 선정한 모델의 경로를 검증하고 시뮬레이션 주행까지 연결했습니다.

사용 기술 React, Figma, Python, Ollama, Transformers · 실행 환경 비교 PC, Jetson Orin Nano 8GB

관제 화면과 협업 환경 구성

관제 화면 Figma·Claude AI로 관제 UI를 설계하고 ChatGPT·Figma를 활용해 React 화면을 구현했습니다. 지도·로봇 상태, 목적지 선택, LLM 경로 미리보기와 주행 조작을 구성했습니다.

협업 환경 Jira 스프린트·백로그 운영 방식과 Confluence 문서 연결을 설정했습니다. Slack에서 Jira 작업 생성·상태 변경, GitHub push·커밋 알림과 회의 리마인더를 확인하도록 연동했습니다.

경로 생성 테스트 및 경로 판단 기법 비교

비교 기준 선정 Dijkstra·A* 비교 논문에서 같은 최단 경로의 탐색 시간이 302ms→70ms로 약 4.3배 빨라지고, 탐색 노드가 7,744→1,404개로 약 82% 감소한 결과를 확인했습니다. 이 논문 결과와 단일 목적지·좌표 기반 조건을 검토해 A*를 LLM 평가 기준으로 선정했습니다.

실험과 전환 전체 경로 생성에서 없는 간선과 반복 노드가 나타나, 인접 후보 중 다음 노드 하나를 반복 선택하는 방식으로 전환했습니다.

입력 조건 모델에 제공하는 정보를 두 조건으로 나눴습니다. 첫 번째는 전체 그래프(지도 전체의 노드·연결 관계·간선 비용)만 제공하고, 두 번째는 같은 전체 그래프에 현재 노드에서 바로 이동할 수 있는 인접 노드·간선 정보를 추가로 제공했습니다.

최종 평가 동일한 13개 노드·30개 유향 간선 지도에서 7개 모델 × 위 두 입력 조건 × 출발·목적지 84쌍 × 5회, 총 5,880회 평가했습니다. 모델 보고값 대신 코드로 연결성과 저장된 간선 비용을 재계산해 A* 최단 비용과 비교했습니다.

오류 제어 사용한 유향 간선 재사용 금지와 노드 방문 제한을 적용했습니다. 두 입력 조건 모두 선택 후보를 현재 노드의 인접 노드로 제한하고, 유효성 검증 후 경로를 주행에 연결했습니다.

모델과 입력 조건	도착률	최단 비용 일치율	경로 생성 중앙값
Kev 0.8B + 전체 그래프 + 인접 정보 추가	100.0%	52.4%	0.409초
Kev 4B + 전체 그래프만 제공	95.2%	75.0%	0.613초

각 모델·입력 조건 조합당 420회 평가. 최단 비용 일치율은 전체 시행 중 A* 최단 비용과 일치한 비율.

결과와 판단 도착 안정성을 우선해 420회 모두 도착한 모델·입력 조건을 선정하고 시뮬레이션 주행에 연결했습니다. 최단 비용 일치율과 응답 시간을 함께 기록해 AI 적용 범위와 한계를 팀에서 판단할 근거를 마련했습니다.

진행 중 AI 기반 충돌 모니터링·예측 / 팀원 담당 ROS 2·MQTT 로봇 연동, A* 구현과 예외 처리

임베디드와 앱 프로젝트

2026.07.22
- 2026.08.03

KICK CAN CAN 기반 RC카

교육 팀 프로젝트 · Node 2 전담

사용 기술 NUCLEO-F103RB, CAN 500kbps, SPI, I2C, GPIO, PWM

여러 노드가 CAN으로 통신하는 RC카에서 계기판 Node 2를 전담했습니다. 수신 프레임의 ID·형식·길이 검증부터 상태 갱신, TFT 2대·CLCD 표시와 조명·부저 출력까지 하나의 처리 흐름으로 구현했습니다.

TFT는 100ms 주기로 갱신하고 SPI의 SCK·MOSI를 공유하되 CS를 개별 제어했습니다. 핀맵과 배선을 직접 구성하고, 방향지시등과 PWM 헤드라이트·부저 출력까지 연결했습니다.

2026.06.22
- 2026.09.02

SafeKick 전동 킥보드 안전 점검 앱

팀 프로젝트 · 2026 ESW Contest 자유공모 출품

사용 기술 React Native, Expo, HTTP, SSE, Figma

이용자가 출발 전 안전 점검과 운행 상태를 확인하도록 면허증 등록·본인 인증·안전 점검·운행·반납 흐름을 설계하고 앱을 구현·통합했습니다. HTTP 요청·결과와 SSE 상태 수신을 연결해 서버·장치 상태를 화면에서 확인하도록 했습니다.

음주 감지·추가 탑승 경고·잠금·반납 실패 상황을 구성하고 테스트 케이스를 작성했습니다.

동작 테스트용 모터·릴레이의 핀맵 설계와 배선, 구동 코드 작성 및 간단한 3D 모델링을 수행했습니다. 모터·릴레이 동작을 확인할 수 있는 테스트 장치를 구성하고, 주요 기능과 동작 시나리오를 보여주는 출품 영상을 기획·편집했습니다.

팀원 담당 서버, AI 모델, 주 장치 펌웨어, 기존 킥보드 하드웨어 최종 통합

2026.06.15
- 2026.06.16

PLC MPS 금속·비금속 적재·배출 시스템

교육 팀 프로젝트 · MELSEC Q, GX Works2, GT Designer3

PLC 제어 로직·시퀀스 GX Works2로 수동 적재·배출, 실린더·스토퍼 동작과 서보 제어 로직을 구현했습니다. 서보 원점 복귀·위치 티칭·JOG 속도 설정과 에러 확인·초기화 기능을 구성하고, 자동 운전에 필요한 동작 순서를 시퀀스로 구현했습니다.

HMI 화면 구성 GT Designer3로 수동·자동 운전, 적재·배출 및 실린더·서보 점검 화면을 구성하고 PLC 제어 로직과 연결했습니다. 터치 버튼과 상태 램프를 같은 위치에 배치해 조작한 위치에서 장비의 동작 결과를 확인하도록 했습니다.

2026.05.07
- 2026.05.21

음주컷 얼굴 확인 및 음주 감지 기반 시동 제어

교육 팀 프로젝트 · STM32, MQ-3, UART, Fusion 360

초기 기획과 협업 환경을 구성하고, MQ-3 기준값 대비 변화량을 측정하는 STM32 데모와 버튼·LED·부저 상태 처리를 구현했습니다. 부품 실측을 바탕으로 케이스·센서 거치대를 모델링·출력하고 배선했습니다. 얼굴 인식과 실제 하드웨어 최종 통합은 팀원이 담당했습니다.

교육 대한상공회의소 서울기술교육센터 AI융합 로봇 SW개발자 / 2026.04.14 - 2026.11.09 예정